

Manual Técnico de Infraestructura — Atena



Manual Técnico de Infraestructura en la Nube

Proyecto Atena — NeuroK AR (Fundación Universitaria Konrad Lorenz)

Documento preparado para entrega institucional al Laboratorio de Neurociencias

Aplicadas – NeuroK

Fecha: Agosto 2026

Autora: Viviana Marcela García Valderrama

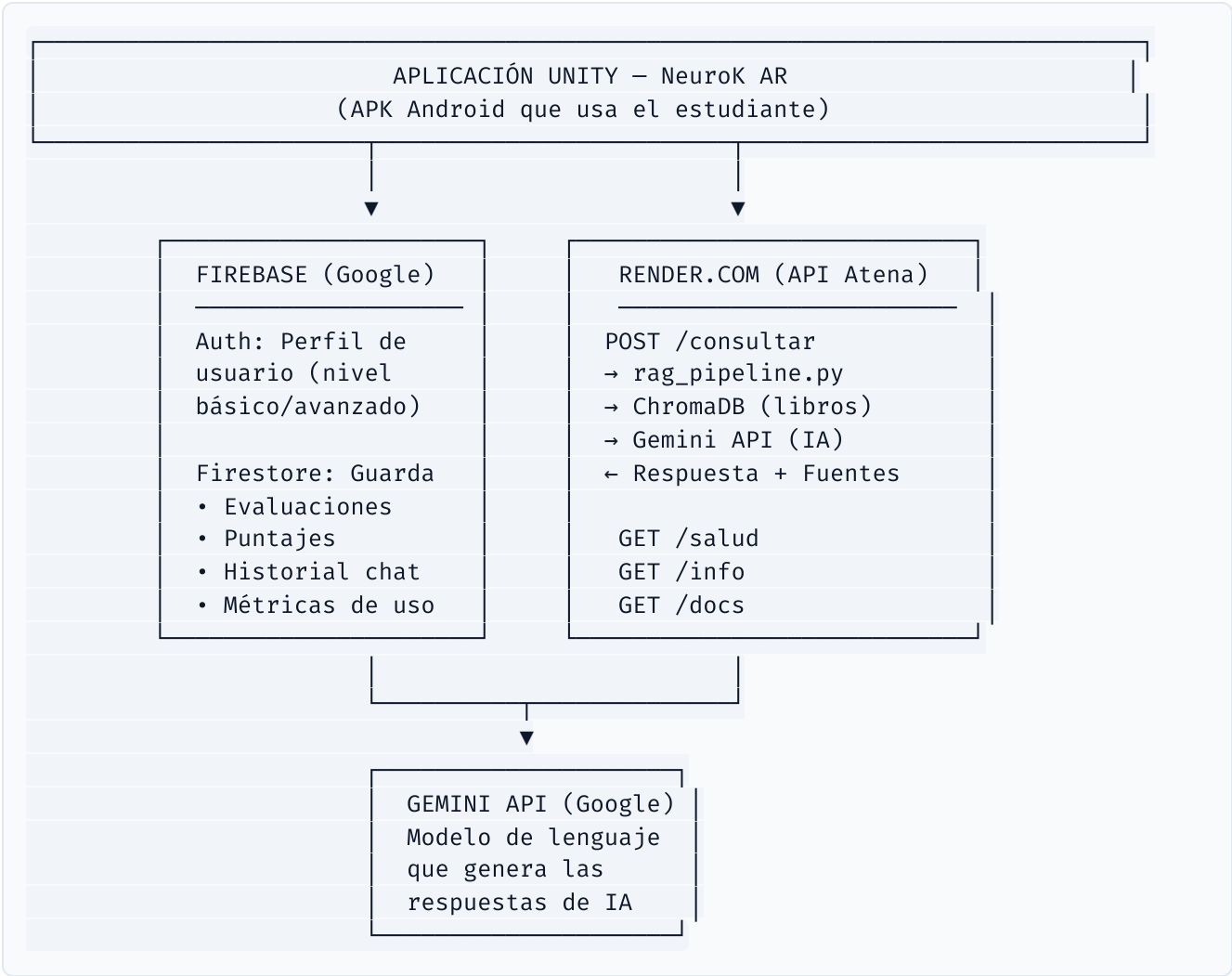


Tabla de Contenidos

1. [Resumen del Ecosistema](#)
 2. [Cuenta Institucional del Proyecto](#)
 3. [Repositorio de Código — GitHub](#)
 4. [Backend en la Nube — Render.com](#)
 5. [Base de Datos NoSQL — Firebase Firestore](#)
 6. [Modelo de IA — Gemini API \(Google AI Studio\)](#)
 7. [API REST — Endpoints y Funcionamiento](#)
 8. [Script para Unity — AtenaClient.cs](#)
 9. [Cómo Administrar el Sistema](#)
 10. [Cómo Actualizar el Sistema en el Futuro](#)
 11. [Ficha Técnica Final de Entrega](#)
-

1. Resumen del Ecosistema

El proyecto está compuesto por **cuatro capas** que trabajan juntas de forma integrada:



2. Cuenta Institucional del Proyecto

Para garantizar la **soberanía institucional** del proyecto (que la Fundación Universitaria Konrad Lorenz sea la propietaria real de todos los servicios en la nube), se creó una cuenta oficial centralizada:

Campo	Valor
Correo Institucional	atena.unikonrad@gmail.com

Campo	Valor
Contraseña	<i>Se entregará de forma privada al administrador</i>
Propósito	Cuenta centralizada para administrar Render.com, Firebase Console y Google AI Studio
Vinculada a	Render.com, Firebase Console (Firestore), Google AI Studio (Gemini API)

 **Seguridad:** Esta credencial es custodiada por el Laboratorio de Neurociencias Aplicadas – NeuroK como cuenta institucional oficial del sistema.

3. Repositorio de Código — GitHub

¿Qué es GitHub?

GitHub es la plataforma donde vive el **código fuente completo del sistema**. Es el punto de verdad (Single Source of Truth) de la arquitectura. Cualquier actualización que se haga al código se sube aquí primero, y automáticamente se propaga al despliegue en Render.

Datos del Repositorio

Campo	Valor
URL del Repositorio	<code>https://github.com/Vivi271/Atena</code>
Tipo de Repositorio	Público (acceso abierto para compilación y auditoría)
Rama principal	<code>main</code>

Estructura del Repositorio

```
Atena/
├── api.py          ← Servidor FastAPI (endpoints REST)
```

— rag_pipeline.py	← Lógica del RAG (búsqueda + IA)
— config.py	← Configuración del sistema
— database.py	← Gestión de métricas locales
— app.py	← Interfaz Streamlit (local)
— AtenaClient.cs	← Script de C# para Unity
— Dockerfile	← Receta de construcción del servidor
— requirements_docker.txt	← Librerías Python necesarias
— .dockerignore	← Archivos excluidos del contenedor
— .gitignore	← Archivos ignorados por Git
— components/	← Componentes de interfaz de usuario
— Docs/	← Literatura científica indexada
— El cerebro y la conducta ... pdf	
— Neuroanatomia clinica 26va ... pdf	
— MODELO NEUROANATÓMICO 3D.docx	

¿Qué es el Dockerfile?

El **Dockerfile** es un **archivo de texto plano de configuración** que le indica a la nube de forma automatizada: 1. Usar la imagen base oficial de Python 3.11 2. Instalar las dependencias científicas requeridas 3. Cargar el código fuente y los documentos de neuroanatomía 4. Iniciar el servicio web con FastAPI y Uvicorn

No contiene datos personales ni credenciales privadas; es un estándar abierto para despliegues reproducibles.

4. Backend en la Nube — Render.com

¿Qué es Render?

Render es la plataforma en la nube donde está alojado el servidor backend de Atena. Procesa las consultas en lenguaje natural, ejecuta la búsqueda semántica en la literatura indexada y devuelve las respuestas de IA en tiempo real.

Proceso de Despliegue Institucional Paso a Paso

El despliegue se realizó directamente con la **cuenta institucional del proyecto**:

Paso 1 — Registro con la cuenta institucional: - Se ingresó a dashboard.render.com/register - Se seleccionó **"Sign up with Google"** usando el correo **atena.unikonrad@gmail.com**

Paso 2 — Creación del Web Service: - En el panel principal, se hizo clic en **"New +"** → **"Web Service"** - Se conectó mediante el repositorio público: <https://github.com/Vivi271/Atena>

Paso 3 — Configuración del servicio: | Parámetro | Valor Configurado | |-----|-----|
| **Name** | Atena | | **Region** | Oregon (US West) | | **Runtime** | Docker (detectado automáticamente desde el repositorio) | | **Branch** | main | | **Instance Type** | Free (\$0 USD/mes permanente) | | **Auto-Deploy** | On Commit (actualizaciones continuas al hacer cambios en GitHub) | | **Health Check Path** | /salud |

Paso 4 — Variable de Entorno: | Clave | Valor | |-----|-----| | GEMINI_API_KEY | (Clave API de Google Gemini generada para el proyecto) |

Paso 5 — Lanzamiento y Estado: - Se ejecutó **"Deploy Web Service"** - El contenedor construyó las dependencias y cargó el corpus de neuroanatomía - Estado:  **Live**
(Desplegado y en producción)

URL Oficial de Producción

<https://atena-vugz.onrender.com>

5. Base de Datos NoSQL — Firebase Firestore

¿Qué es Firebase?

Firebase es la plataforma de Google Cloud para almacenamiento NoSQL en tiempo real. Permite registrar las evaluaciones, sesiones y métricas de los estudiantes desde la app de Realidad Aumentada.

Proceso de Configuración Institucional

Paso 1 — Creación del Proyecto: - Se ingresó a console.firebase.google.com con atena.unikonrad@gmail.com - Se creó el proyecto **Atena** (ID asignado: `atena-2d765`)

Paso 2 — Habilitación de Cloud Firestore: - En el menú lateral se seleccionó **Bases de datos y almacenamiento** → **Cloud Firestore** - Se hizo clic en **"Crear base de datos"** - **Edición:** Standard - **Ubicación de Servidores:** `nam5 (United States)` - **Reglas de Seguridad:** Modo de prueba (listo para lectura y escritura desde Unity) - Se habilitó la base de datos con éxito

Estructura de Datos en Firestore

Colección	Contenido
evaluaciones	Registros de resultados de quizzes de selección múltiple (pregunta, respuesta elegida, retroalimentación y puntaje obtenido).
consultas	Historial de preguntas planteadas al asistente inteligente.
metricas	Frecuencia de consulta por estructura cerebral y alternancia de nivel (básico vs. avanzado).
sesiones	Trazabilidad de accesos por perfil de usuario (estudiante, docente, público general).

6. Modelo de IA — Gemini API (Google AI Studio)

El sistema utiliza modelos de lenguaje y embeddings de última generación de Google DeepMind:

Función	Modelo
Generación de Respuestas RAG	gemini-2.5-flash
Vectorización Semántica	gemini-embedding-001

La gestión de cuotas y claves se realiza directamente desde aistudio.google.com con la cuenta `atena.unikonrad@gmail.com`.

7. API REST — Endpoints y Funcionamiento

URL Base de Producción

https://atena-vugz.onrender.com

Catálogo de Endpoints

1. GET /docs — Documentación Interactiva (Swagger UI)

Interfaz gráfica para interactuar con la API directamente desde el navegador web. - **Enlace:** <https://atena-vugz.onrender.com/docs>

2. GET /salud — Health Check

Verifica que el servicio esté activo y que el almacén vectorial esté cargado. - **Enlace:** <https://atena-vugz.onrender.com/salud> - **Respuesta:** {"estado": "ok", "servicio": "Atena API", "version": "1.0.0", "vector_store_listo": true}

3. GET /info — Ficha Técnica del Servicio

Muestra metadatos y modelos configurados en el pipeline. - **Enlace:** <https://atena-vugz.onrender.com/info>

4. POST /consultar — Inferencia RAG (Consumo desde Unity)

Endpoint que procesa las preguntas neuroanatómicas.

Petición (JSON):

```
{
  "pregunta": "¿Cuáles son las funciones del lóbulo frontal?",
  "nivel": "basico",
  "k": 6
}
```

Respuesta (JSON):

```
{
  "respuesta": "El lóbulo frontal se encarga de las funciones ejecutivas, control motor voluntario...",
  "fuentes": [
    {
      "fuente": "Neuroanatomia clinica 26va Edición - Lange.pdf",
      "pagina": 214,
      "fragmento": "El lóbulo frontal ocupa la porción anterior del hemisferio..."
    }
  ],
}
```

```
"nivel": "basico"
}
```

8. Script para Unity — AtenaClient.cs

Script oficial en C# para la aplicación móvil NeuroK AR (Unity / Android): - **Archivo:** [AtenaClient.cs](#) - **URL Base integrada:** <https://atena-vugz.onrender.com>

Integración en Unity:

```
AtenaClient.Instance.ConsultarAsistente(
    "¿Qué es la sustancia negra?",
    "avanzado",
    (respuesta) => {
        chatUI.MostrarMensajeIA(respuesta.respuesta);
    },
    (error) => {
        chatUI.MostrarError(error);
    }
);
```

9. Cómo Administrar el Sistema

La administración está completamente centralizada en la cuenta institucional:

Plataforma	URL de Administración	Cuenta de Acceso
Render.com (Servidor API)	dashboard.render.com	atena.unikonrad@gmail.com
Firebase Console (Base de Datos)	console.firebase.google.com	atena.unikonrad@gmail.com
Google AI Studio (API Key Gemini)	aistudio.google.com	atena.unikonrad@gmail.com
GitHub (Código Fuente)	github.com/Vivi271/Atena	Repositorio público

10. Cómo Actualizar el Sistema en el Futuro

Incorporar Nueva Literatura Científica

1. Añadir el nuevo documento (PDF o DOCX) en la carpeta `Docs/` del repositorio.
2. Hacer commit y push a la rama `main` en GitHub.
3. Render detectará el cambio y reconstruirá el contenedor automáticamente.

Despertar el Servidor en Demostraciones

La capa gratuita de Render entra en modo de reposo tras 15 minutos sin peticiones. Para una sustentación o demostración en vivo: - Abrir la URL `https://atena-vugz.onrender.com/salud` en el navegador 1 minuto antes para que el servidor responda de inmediato en Unity.

11. Ficha Técnica Final de Entrega

Parámetro	Detalle Institucional
Nombre del Proyecto	Atena — Consultor RAG en Neuroanatomía
Aplicación Móvil Cliente	NeuroK AR (Unity / Android)
Institución	Fundación Universitaria Konrad Lorenz
Laboratorio	Neurociencias Aplicadas – NeuroK
Autora	Viviana Marcela García Valderrama
Año	2026
URL Base de Producción	<code>https://atena-vugz.onrender.com</code>
Documentación Interactiva	<code>https://atena-vugz.onrender.com/docs</code>
Health Check	<code>https://atena-vugz.onrender.com/salud</code>
Repositorio Oficial	<code>https://github.com/Vivi271/Atena</code>
Cuenta Institucional Delegada	<code>atena.unikonrad@gmail.com</code>

Parámetro	Detalle Institucional
Base de Datos NoSQL	Firebase Cloud Firestore (atena-2d765)
Motor de IA	Google Gemini 2.5 Flash + Gemini Embedding 001
Infraestructura Cloud	Render.com (Docker Container)
Costo Operativo Mensual	\$0 USD

Documento técnico de entrega oficial — Proyecto de Grado — Facultad de Psicología — Fundación Universitaria Konrad Lorenz.